Clase 8 · Amenaza vs. vulnerabilidad: método y casos

Seguridad Informática Básica · Dra. Cintia Quezada Reyes · jueves 24 sep 2026 · Tema 2 (2.2) · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

1. El error más común: confundir vulnerabilidad con acción

Al regresar la actividad de la Clase 7, la profesora corrigió: la **amenaza** es "lo malo que podría pasar"; una **carencia** ya es una vulnerabilidad.

- "Falta personal" **no** es amenaza: es vulnerabilidad. Su amenaza: que alguien robe al no haber quien vigile.
- "Falta orden al manipular el material" → amenaza: que alguien resulte dañado o se pierdan cosas.

Repaso: la vulnerabilidad es la debilidad de los procedimientos ("talón de Aquiles"); se identifica preguntando **qué falta, qué no se ha hecho o qué se omitió**; puede ser humana, de hardware, de red, de software o física. Hay **riesgo** cuando una amenaza tiene una vulnerabilidad correspondiente.

Las cinco reglas

1. Las amenazas **no** son vulnerabilidades.
2. Las amenazas **explotan** (aprovechan) vulnerabilidades.
3. Una amenaza puede explotar una o **varias** vulnerabilidades.
4. Una vulnerabilidad puede ser explotada por una o **varias** amenazas.
5. Las vulnerabilidades son **omisiones**: algo que falta o de lo que se carece.

"Exploits": en el ámbito profesional, programas o pruebas para identificar o aprovechar vulnerabilidades.

2. Reformular como "carencia de…" (activo: el celular)

Amenazas al celular: que se rompa, lo roben, se caiga al agua, se infle la batería y explote, se apague y no prenda, se formatee solo, se dañe la pantalla, roben las tarjetas por NFC. Que sean "malas" depende del contexto (apagarse no daña si no se iba a usar).

Causa mal dicha	Vulnerabilidad bien dicha	Acción para reducirla
"Los materiales son malos"	Carece de materiales de buena calidad	Investigar marcas, pruebas de resistencia (tipo Profeco)
"No tenía funda"	Carece de funda de protección	Elegir funda adecuada (bordes acolchados, esquinas reforzadas)
"No tuve cuidado"	Carece de cuidado	Correas o amarres

"Se rayó"	Carece de mica protectora	Cristal templado
"Es bien confiado"	Carece de desconfianza	—
"Se enferma seguido"	Carece de buena salud	—

Regla: si no se puede plantear como **"me falta…" / "carezco de…"**, no es vulnerabilidad.

3. Vulnerabilidades humanas: el eslabón más débil

Exceso de confianza, flojera, ingenuidad y falta de desconfianza:

- **Sesiones abiertas** en computadoras compartidas (las de la Facultad) o prestar el celular → falta de cuidado al cerrar sesión.
- **Modas de IA** (fotos estilo Studio Ghibli o años 80): la imagen pasa a la herramienta → falta de cuidado con la propia imagen.
- **Fotos de menores** en redes (primer día de clases, número de casa visible): facilitan ubicarlos y terminan en contextos de explotación.
- **Suplantación** con fotos robadas de perfiles públicos para dar credibilidad a perfiles falsos.
- **Prestigio irrecuperable:** lo que se sube no se retira por completo (caso de un canal familiar que ridiculizaba a sus hijos; Costa Rica regula más estrictamente).
- **Presión y miedo:** entregar contraseñas por teléfono "de parte del jefe" sin verificar.

4. Ejercicio de 20 reactivos (participación)

Completar con el elemento contrario. Selección:

Dado	Se completa con
Que entren a mi Facebook (A)	No usar contraseña segura ni verificación en dos pasos (V)
No seguir normas de cableado estructurado (V)	Fallas de red, cortos, pérdida de conectividad (A)
No tener antivirus (V)	Que se infecte con malware (A)
Resbalarse en el pasillo (A)	Piso mojado sin señalización (V)
Confianza plena en un amigo (V)	Que me dé información falsa (A)
Perder el proyecto final (A)	No contar con respaldo (V)
Quedarse sin red en sesión en línea (A)	No tener respaldo de conexión (datos móviles) (V)
Perder la contraseña de un servicio (A)	No usar gestor de contraseñas (V)
Falta de pintura no inflamable (V)	Que un incendio se propague (A)
Omitir protecciones contra filtraciones (V)	Daño a equipos o documentos por agua (A)

Conclusión: la vulnerabilidad se identifica preguntando **"¿qué NO se ha hecho?"**; al eliminarlas bajan los riesgos y los ataques.

5. Casos reales de vulnerabilidades no gestionadas

- **Línea 12 del Metro:** se descartó la ruta técnicamente más viable por razones políticas (inaugurar en la administración vigente); no se calculó bien el material de la ruta más larga y se rellenaron columnas con materiales inadecuados → fallas estructurales.
- **Recorte de seguros médicos** para ahorrar: graves consecuencias cuando alguien clave enferma o fallece.
- **Trampa en exámenes:** no prever que el alumnado use cierta tecnología (exceso de confianza en el proceso).

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Definición operativa (examen)

Vulnerabilidad = carencia u omisión ("me falta…", "carezco de…"), nunca una acción ni el evento dañino. **Amenaza = lo malo que puede pasar**, que explota vulnerabilidades. Relación uno a muchos y muchos a muchos.

Factor humano. El eslabón más débil: sesiones abiertas, fotos a la IA, fotos de menores, suplantación, presión telefónica.

Ejercicio tipo	Ejemplo
Reformular	"No tuve cuidado" → carece de cuidado
Completar A → V	Perder el proyecto → no tener respaldo
Completar V → A	Sin antivirus → infección por malware
Caso real	Línea 12: omisiones de planeación → colapso